

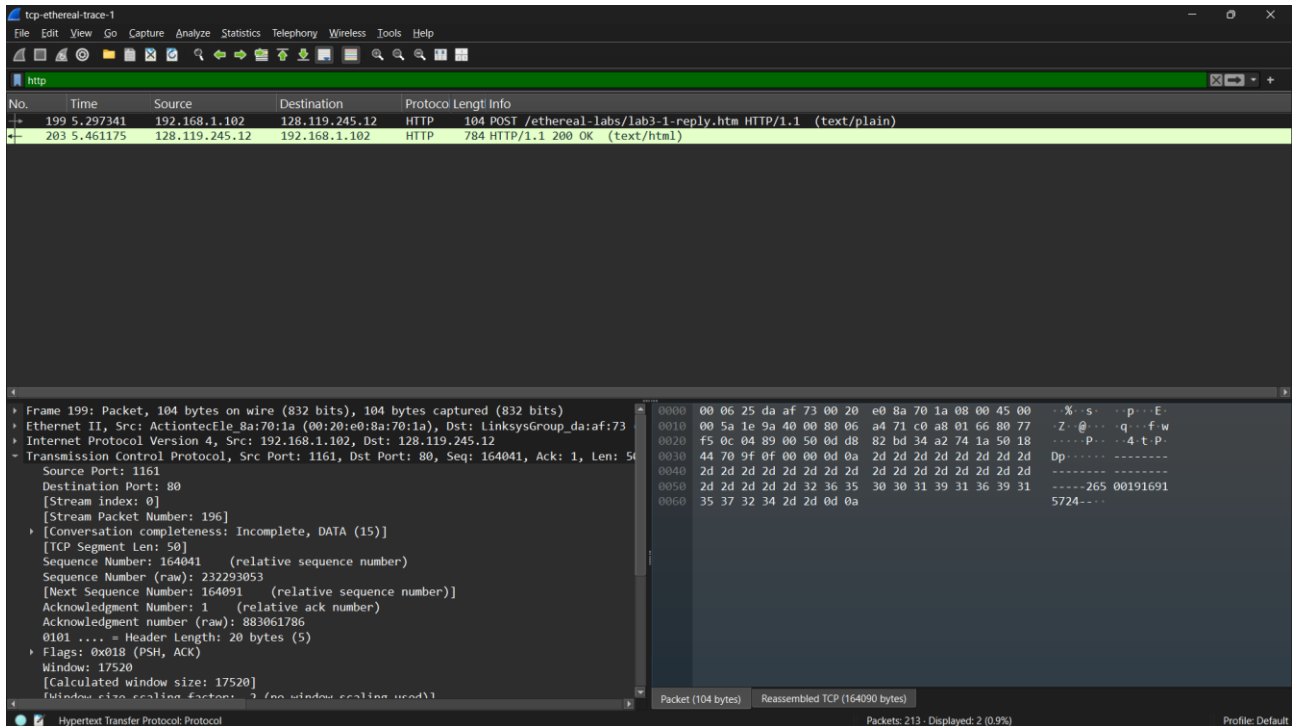
Praktikum Jaringan Komputer IF-04-02 WEEK 6

TCP

Tujuan

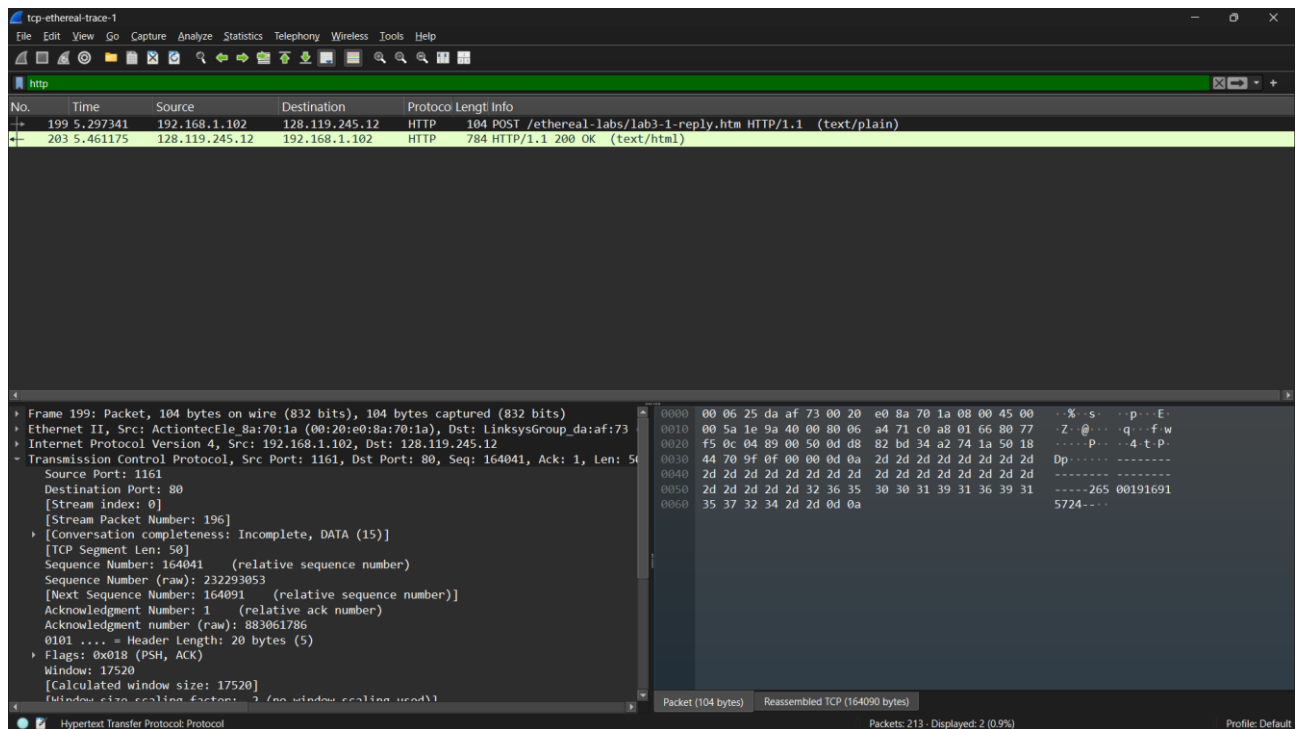
1. Mahasiswa dapat menginvestigasi cara kerja protokol TCP menggunakan Wireshark

Menangkap Tansfer TCP dalam Jumlah Besar dari Komputer Pribadi ke Remote Server

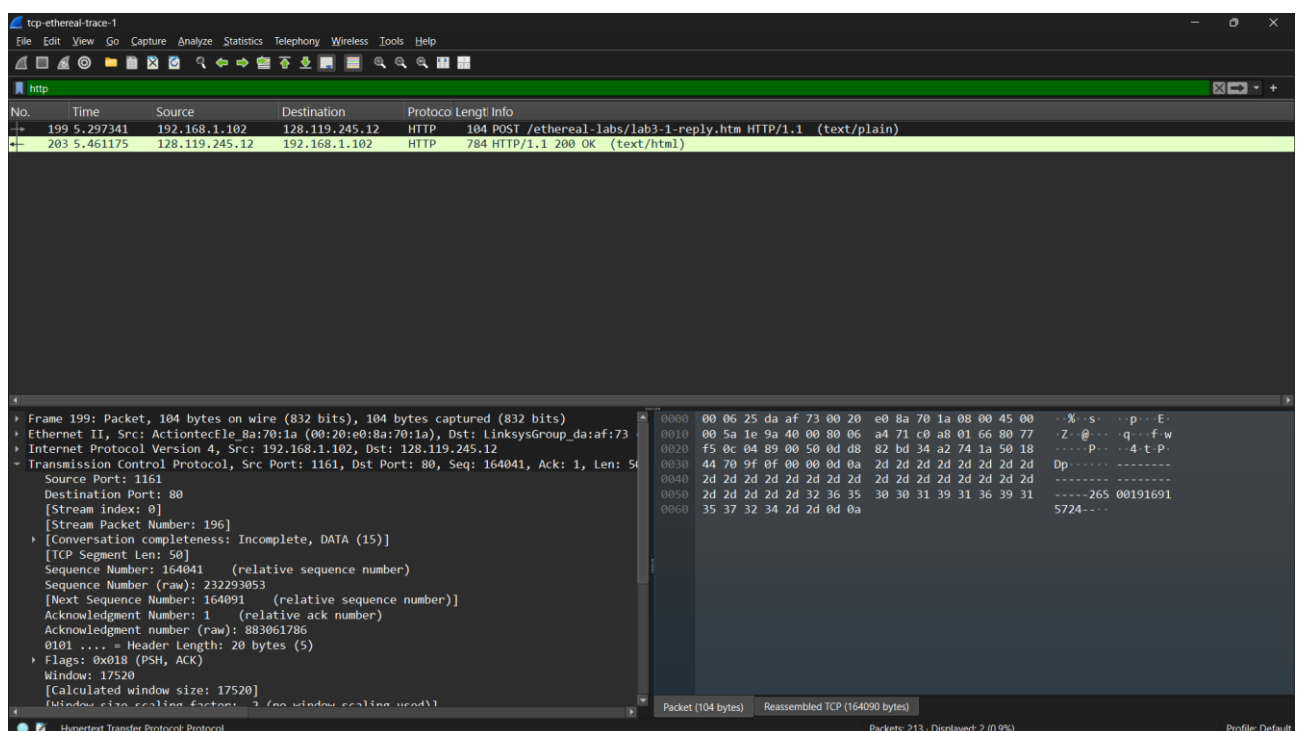


Soal :

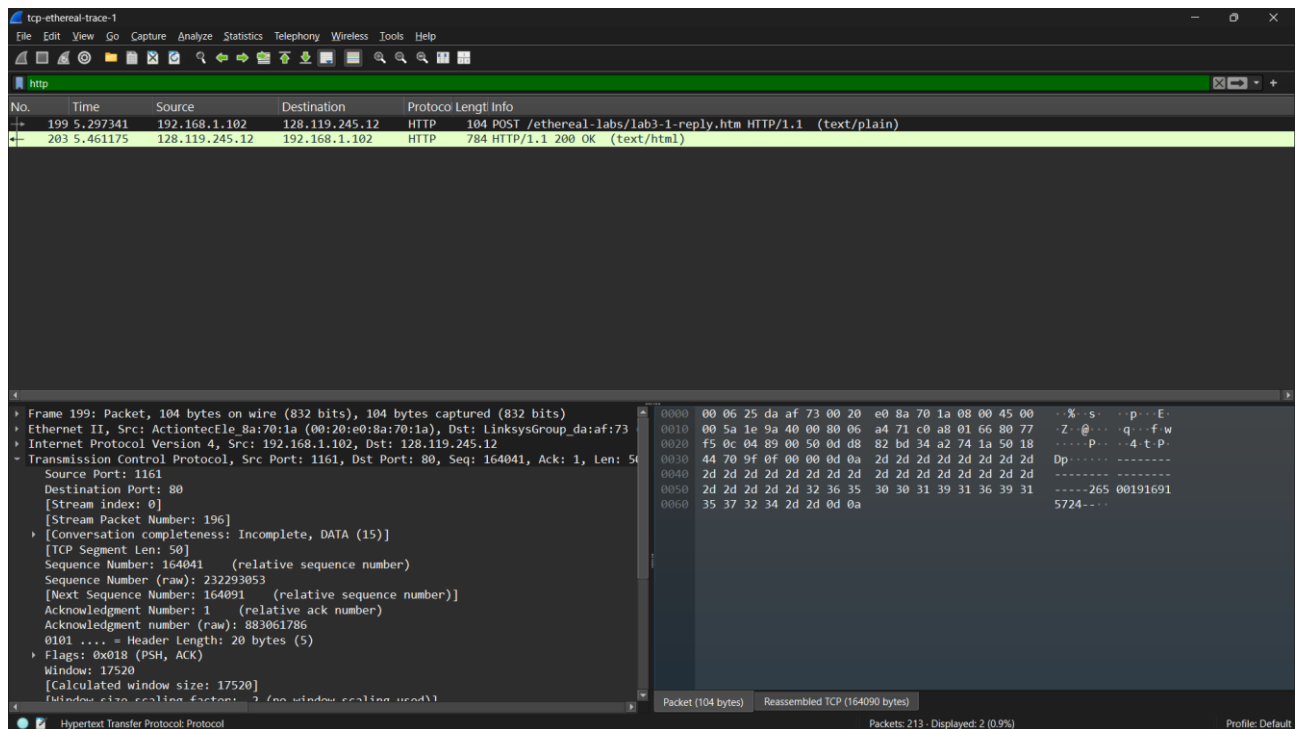
1. Berapa alamat IP dan nomor port TCP yang digunakan oleh komputer klien (sumber) untuk mentransfer file ke gaia.cs.umass.edu? Cara paling mudah menjawab pertanyaan ini adalah dengan memilih sebuah pesan HTTP dan meneliti detail paket TCP yang digunakan untuk membawa pesan HTTP tersebut. Jawab :



2. Apa alamat IP dari gaia.cs.umass.edu? Pada nomor port berapa ia mengirim dan menerima segmen TCP untuk koneksi ini? Jawab : Berdasarkan analisis paket TCP pada Wireshark, alamat IP dari gaia.cs.umass.edu adalah 128.119.245.12. Server menggunakan port 80 (HTTP) untuk mengirim dan menerima segmen TCP dalam koneksi tersebut.



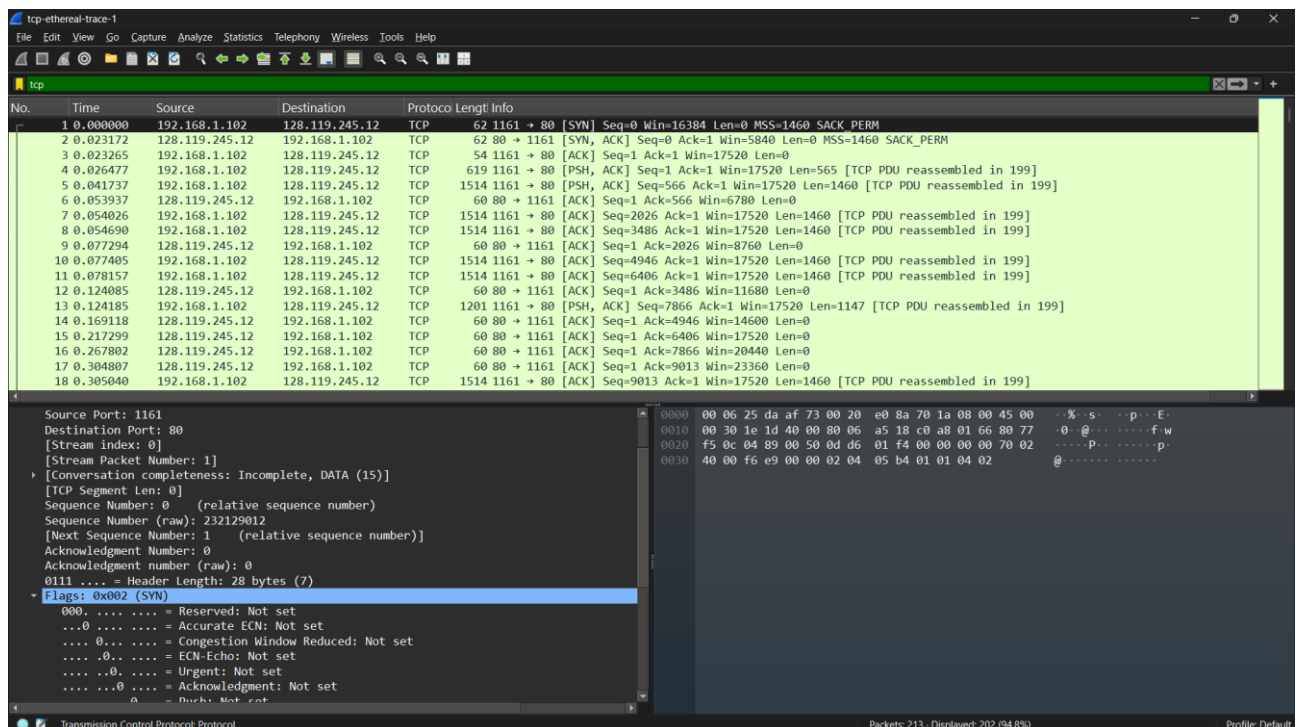
3. Berapa alamat IP dan nomor port TCP yang digunakan oleh komputer klien Anda (sumber) untuk mentransfer ke gaia.cs.umass.edu? Jawab : Berdasarkan analisis paket TCP pada Wireshark, alamat IP komputer klien adalah 192.168.1.102 dengan nomor port TCP 1161. Informasi ini diperoleh dari field Source pada protokol IP dan TCP.



Dasar TCP

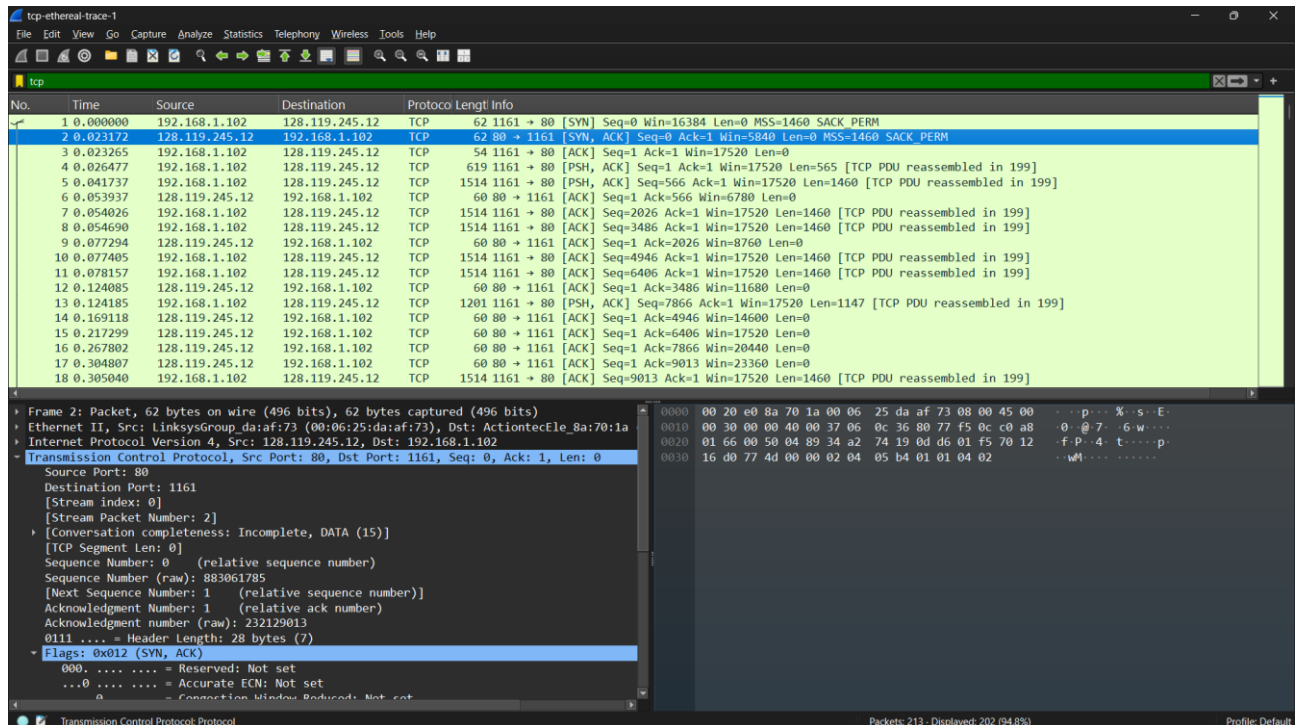
Soal :

1. Berapa nomor urut segmen TCP SYN yang digunakan untuk memulai sambungan TCP antara komputer klien dan gaia.cs.umass.edu? Apa yang dimiliki segmen tersebut sehingga teridentifikasi sebagai segmen SYN? Jawab : Nomor urut segmen SYN adalah 0. Segmen ini teridentifikasi sebagai SYN karena memiliki flag SYN.

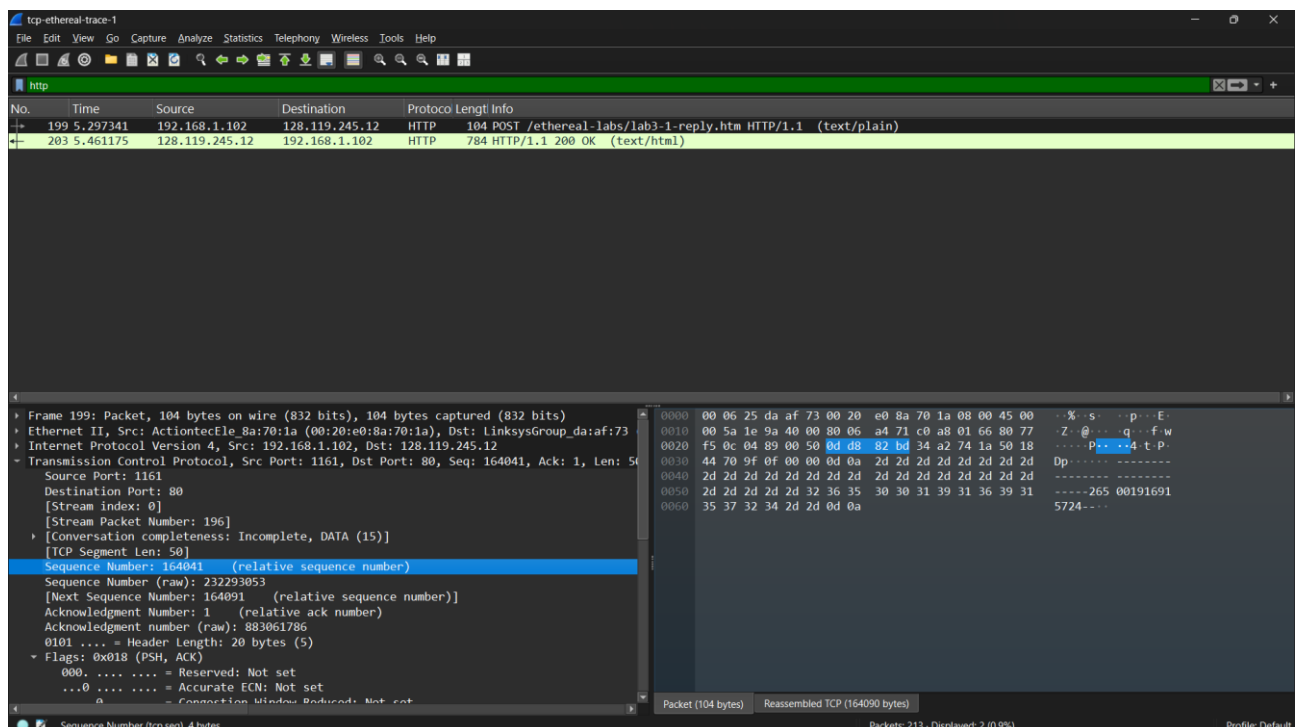


2. Berapa nomor urut segmen SYNACK yang dikirim oleh gaia.cs.umass.edu ke komputer klien sebagai balasan dari SYN? Berapa nilai dari field Acknowledgement pada segmen

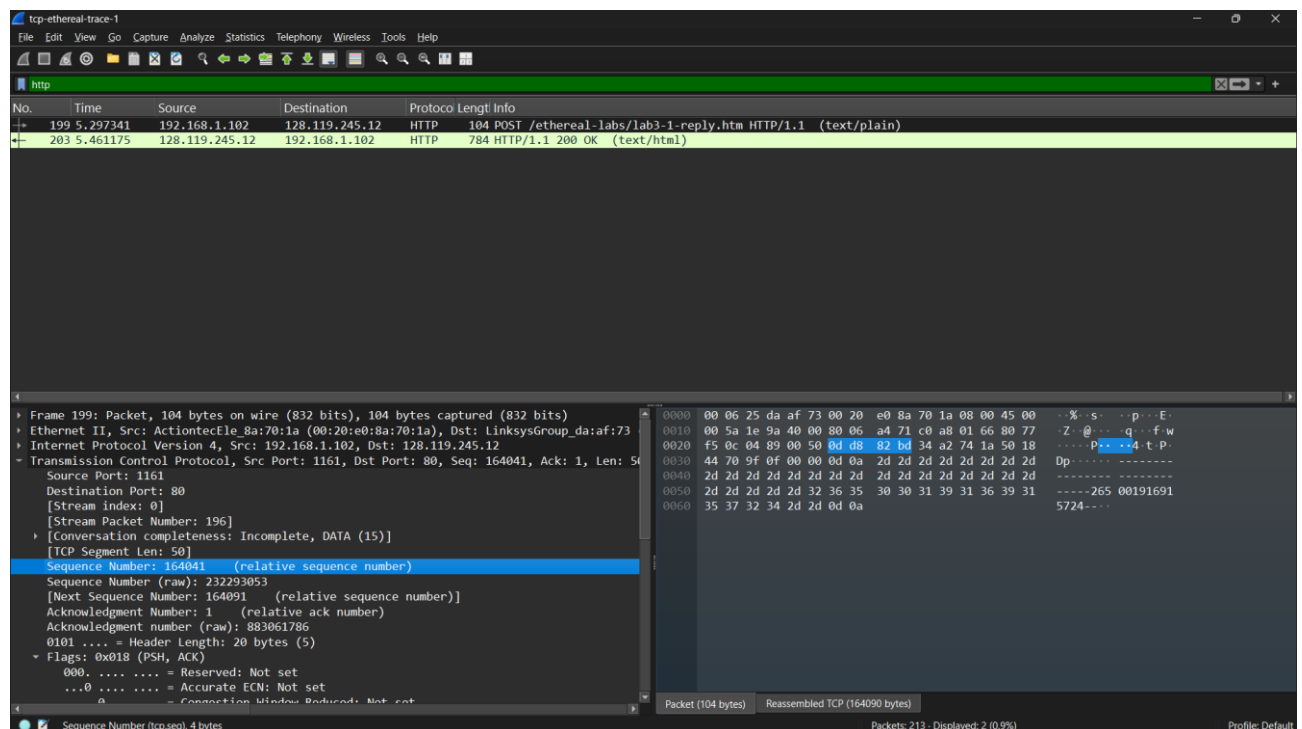
SYNACK? Bagaimana gaia.cs.umass.edu menentukan nilai tersebut? Apa yang dimiliki oleh segmen sehingga teridentifikasi sebagai segmen SYNACK? Jawab : Nomor urut SYN-ACK adalah 0 dan nilai acknowledgement adalah 1. Nilai ini diperoleh dari sequence number SYN sebelumnya ditambah 1. Segmen ini teridentifikasi karena memiliki flag SYN dan ACK.



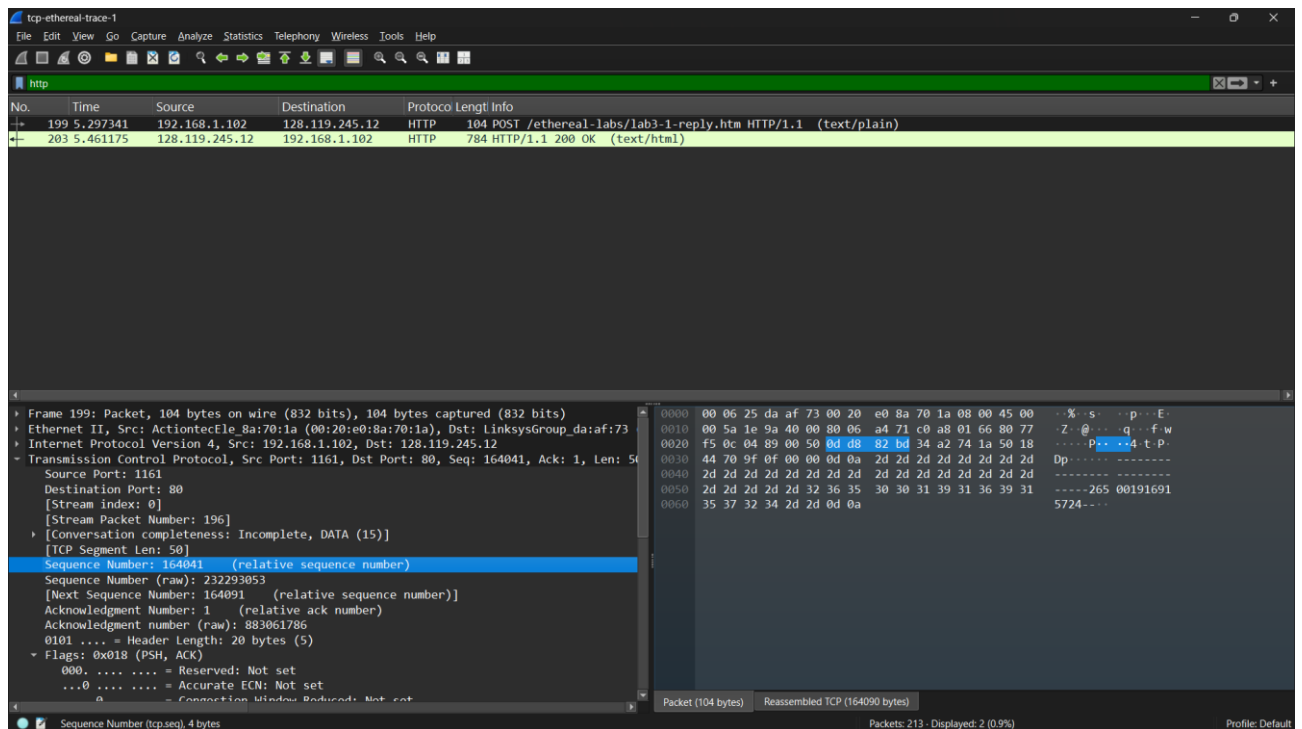
3. Berapa nomor urut segmen TCP yang berisi perintah HTTP POST? Perhatikan bahwa untuk menemukan perintah POST, Anda harus menelusuri content field milik paket di bagian bawah jendela Wireshark, kemudian cari segmen yang berisi "POST" di bagian field DATA nya. Jawab : 164401



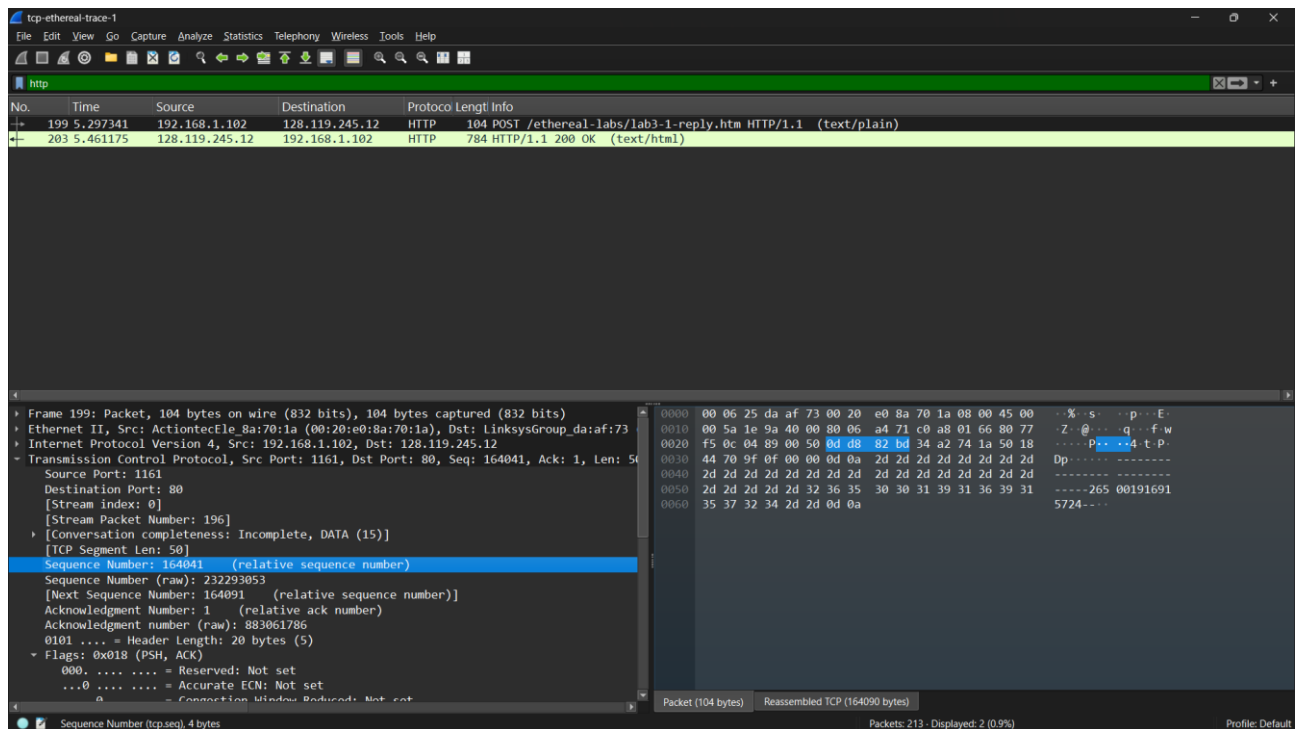
4. Anggap segmen TCP yang berisi HTTP POST sebagai segmen pertama dalam koneksi TCP. Berapa nomor urut dari enam segmen pertama dalam TCP (termasuk segmen yang berisi HTTP POST)? Pada jam berapa setiap segmen dikirim? Kapan ACK untuk setiap segmen diterima? Dengan adanya perbedaan antara kapan setiap segmen TCP dikirim dan kapan acknowledgement-nya diterima, berapakah nilai RTT untuk keenam segmen tersebut? Berapa nilai EstimatedRTT setelah penerimaan setiap ACK? (Catatan: Wireshark memiliki fitur yang memungkinkan Anda untuk memplot RTT untuk setiap segmen TCP yang dikirim. Pilih segmen TCP yang dikirim dari klien ke server gaia.cs.umass.edu pada jendela "daftarpaket yang ditangkap". Kemudian pilih: Statistics->TCP Stream Graph- >Round Trip Time Graph). Jawab : RTT dihitung dari selisih waktu antara pengiriman segmen dan penerimaan acknowledgement. Nilai EstimatedRTT diperoleh dari grafik RTT pada Wireshark.



5. Berapa panjang setiap enam segmen TCP pertama? Jawab : 50



6. Berapa jumlah minimum ruang buffer tersedia yang disarankan kepada penerima dan diterima untuk seluruh trace? Apakah kurangnya ruang buffer penerima pernah menghambat pengiriman? Jawab : Nilai window size menunjukkan ruang buffer penerima. Jika nilainya besar dan stabil, maka tidak terjadi hambatan pengiriman.
7. Apakah ada segmen yang ditransmisikan ulang dalam file trace? Apa yang anda periksa (di dalam file trace) untuk menjawab pertanyaan ini? Jawab : Tidak terdapat retransmission jika tidak ditemukan paket dengan label TCP Retransmission.
8. Berapa banyak data yang biasanya diakui oleh penerima dalam ACK? Dapatkan anda mengidentifikasi kasus-kasus di mana penerima melakukan ACK untuk setiap segmen yang diterima? Jawab : 1



9. Berapa throughput (byte yang ditransfer per satuan waktu) untuk sambungan TCP? Jelaskan bagaimana Anda menghitung nilai ini. Jawab : Throughput = total data / waktu dan Throughput dihitung dengan membagi total byte yang ditransfer dengan waktu transfer.

Congestion Control pada TCP

Soal :

1. Gunakan alat plotting Time-Sequence-Graph (Stevens) untuk melihat grafik nomor urut berbanding waktu dari segmen yang dikirim oleh klien ke server gaia.cs.umass.edu. Dapatkah Anda mengidentifikasi di mana fase “slow start” TCP dimulai dan berakhir, dan pada bagian mana algoritma “congestion avoidance” mengambil alih? Berikan komentar tentang bagaimana data yang diukur berbeda dari perilaku ideal TCP yang telah kita pelajari. Jawab : Berdasarkan grafik Time-Sequence Graph (Stevens), fase slow start terjadi pada awal koneksi, ditandai dengan kenaikan sequence number yang sangat cepat (curam). Hal ini menunjukkan bahwa TCP meningkatkan laju pengiriman secara eksponensial. Setelah beberapa waktu, grafik mulai meningkat secara lebih landai. Fase ini disebut congestion avoidance, di mana TCP meningkatkan laju pengiriman secara linear untuk menghindari kemacetan jaringan.
2. Jawablah kedua pertanyaan di atas untuk trace yang Anda dapatkan ketika Anda mengirimkan file dari komputer ke gaia.cs.umass.edu. Jawab : Berdasarkan grafik, terlihat bahwa TCP secara dinamis menyesuaikan laju pengiriman data. Pada awal koneksi, TCP menggunakan mekanisme slow start untuk meningkatkan throughput secara cepat, kemudian beralih ke congestion avoidance untuk menjaga stabilitas jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa TCP pada kondisi nyata mempertimbangkan faktor seperti delay dan kapasitas jaringan, berbeda dengan model TCP ideal yang tidak mempertimbangkan kondisi tersebut.

Lampiran :

tcp-ethereal-trace-1

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	62	1161 → 80 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
2	0.023172	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	62	80 → 1161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
3	0.023265	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	54	1161 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=0
4	0.026477	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	619	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=565 [TCP PDU reassembled in 199]
5	0.041737	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=566 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]
6	0.053937	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=566 Win=6780 Len=0
7	0.054026	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=2026 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]
8	0.054690	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=3486 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]
9	0.077294	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=2026 Win=8760 Len=0
10	0.077405	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=4946 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]
11	0.078157	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=6406 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]
12	0.124085	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=3486 Win=11680 Len=0
13	0.124185	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1201	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=7866 Ack=1 Win=17520 Len=1147 [TCP PDU reassembled in 199]
14	0.169118	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=4946 Win=14600 Len=0
15	0.217299	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=6406 Win=17520 Len=0
16	0.267802	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=7866 Win=20440 Len=0
17	0.304807	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=9013 Win=23360 Len=0
18	0.305040	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=9013 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]

Frame 1: Packet, 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)

Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (0

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12

Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

0000 00 06 25 da af 73 00 20 e0 8a 70 1a 08 00 45 00 ..%.s...p...E

0010 00 30 1e 1d 40 00 80 06 a5 18 c0 a8 01 66 80 77 .0.@...f.w

0020 f5 0c 04 89 00 50 0d d6 01 f4 00 00 00 00 70 02P...p..

0030 40 00 f6 e9 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02 @.....

Transmission Control Protocol Protocol

Packets: 213 · Displayed: 202 (94.8%)

Profile: Default

